

1. a. $f(1) = 1$ et $f'(1) = -1 : T : y = -1 \times (x - 1) + 1$, soit $T : y = -x + 2$.

b. On conjecture que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0; +\infty[$, avec un seul point commun, d'abscisse 1.

c. Pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f(x) - (-x + 2) &= \frac{1}{x} + x - 2 \\ &= \frac{1 + x^2 - 2x}{x} \\ &= \frac{(x - 1)^2}{x}. \end{aligned}$$

$(x - 1)^2 \geq 0$ et $x > 0$, donc $f(x) - (-x + 2) \geq 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T , et elles ne se touchent qu'en $x = 1$.

2. C'est faux : la fonction valeur absolue $g : x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas dérivable en 0. Pour $h > 0$, $\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{h}{h} = 1$; pour $h < 0$, $\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{-h}{h} = -1$: le taux d'accroissement ne tend pas vers un nombre unique quand h tend vers 0.